

Feuille de TD n°2

Primitives et intégration

PRIMITIVES USUELLES

1 Exercice – Primitives

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi :

- $x \mapsto x^2 - 3x + 7$
- $x \mapsto -3 \sin(x)$
- $x \mapsto 10 - 3e^x + x$
- $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}$
- $x \mapsto \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$
- $x \mapsto e^{4x}$
- $x \mapsto e^{4x+3}$
- $x \mapsto \sin(2x)$
- $x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
- $x \mapsto (2x + 1)^2$
- $x \mapsto \frac{3}{\sqrt{5x+1}}$

2 Exercice – Calcul d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^1 3x^2 + x + 2 \, dx$
- $\int_2^4 \frac{1}{x} \, dx$
- $\int_1^2 2xe^{x^2-1} \, dx$
- $\int_0^1 (2x + 3)\sqrt{x^2 + 3x + 4} \, dx$
- $\int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5} \, dt$

TECHNIQUES D'INTÉGRATION

3 Exercice – Intégration par parties

À l'aide d'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

- $\int_1^e \ln(x) \, dx$
- $\int_2^{2e} z^2 \ln(z) \, dz$
- $\int_0^{-1} (-2x + 1)e^{-x} \, dx$

$$4. \int_0^{\pi} e^{-2x} \sin(x) \, dx$$

4 Exercice – Intégrales de Wallis

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) \, dt$.

- Calculer I_0 et I_1 .
- Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1 et $f : x \mapsto \sin(x) \cos^n(x)$.
(a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (n+1) \cos^{n+1}(x) - n \cos^{n-1}(x).$$

- (b) En déduire que pour tout entier $n > 1$,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

- Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
- Montrer que la suite (I_n) est convergente.
- Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n$.

5 Exercice – Changement de variable

À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1} \, dx$
- $\int_1^{e^2} \frac{\ln(u)}{u+u \ln^2(u)} \, du$
- $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$
- $\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} \, dx$
- $\int_1^e \frac{1}{2x \ln(x)+x} \, dx$

6 Exercice – Une autre suite d'intégrales

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \int_0^1 t^n \sin(\pi t) \, dt$.

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \int_0^1 t^n \, dt$.
- En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n \, dt = 0$.
- En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n = 0$.